

Table des matières

A ANALYSE DE L'INFORMATION CHIFFRÉE 3

Séquence 1 - Informations chiffrées	4
Nuage de points et Point moyen	4
Ajustement affine, Interpolation et Extrapolation	5
Tableau croisé d'effectifs	5
Diagrammes	6

B PHÉNOMÈNES ALÉATOIRES 8

Séquence 1 - Probabilités conditionnelles	9
Fréquences marginales, fréquences conditionnelles	9
Probabilités conditionnelles	9
Répétition d'expériences aléatoires	12

C PHÉNOMÈNES D'ÉVOLUTION 13

Séquence 1 - Fonction affine	14
Séquence 2 - Suites arithmétiques	15
Suites numériques	16
Suites arithmétiques	17
Séquence 3 - Variations quadratiques	19
Fonction polynôme du second degré	20
Sommet et axe de symétrie de $f(x) = ax^2 + bx + c$	21
Forme factorisée : racines et signe	22
Séquence 4 - Suites géométriques	24
Séquence 5 - Fonction exponentielle	26
Fonction exponentielle	26
Racine n -ième	27

Ce document s'inspire, pour sa structure et une partie de ses exercices et exemples, des travaux de Louis Paternault (@paternaultlouis), disponibles sur le dépôt <https://forge.apps.education.fr/paternaultlouis/cours-1generale-math-tronccommun> sous licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>). Les passages directement adaptés de cette source sont signalés individuellement et restent, pour leur part, placés sous cette même licence CC BY-SA 4.0.

PARTIE A

ANALYSE DE L'INFORMATION CHIFFRÉE

Séquence A1 — Informations chiffrées	4
1 — Nuage de points et Point moyen	4
2 — Ajustement affine, Interpolation et Extrapolation	5
3 — Tableau croisé d'effectifs	5
4 — Diagrammes	6

Informations chiffrées

1 Nuage de point

Définition 1 : Chaque point d'un **nuage de points** représente un individu, dont les deux caractères étudiés correspondent aux coordonnées de ce point.

Définition 2 : Étant donné un ensemble de points $M_1(x_1; y_1)$, $M_2(x_2; y_2)$, ..., $M_n(x_n; y_n)$, on définit le **point moyen** comme le point, noté ici G , dont les coordonnées sont la moyenne arithmétique des coordonnées des points de l'ensemble :

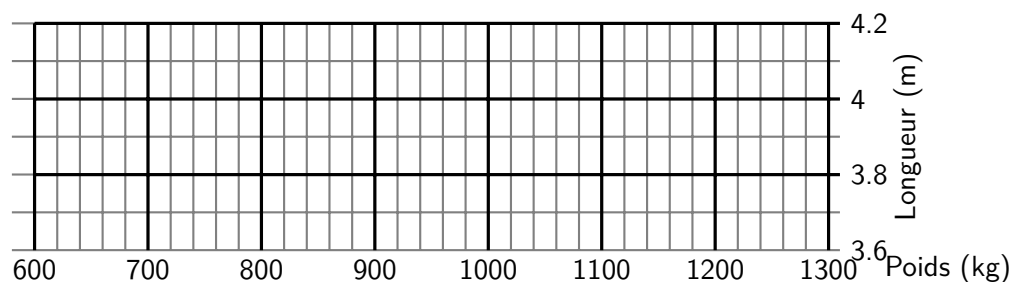
$$G \left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}; \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n} \right)$$

Activité

Voici le poids à vide (approximatif) et la longueur des voitures les plus vendues en France¹ dans les années 1960 d'une part, et 2010 d'autre part.

Année	Modèle	Poids (kg)	Longueur (m)
1960 et 1961	Renault Dauphine	630	3,945
1962 à 1965	Renault 4	540	3,609
1966	Citroën Ami 6	800	3,960
1967 et 1968	Renault 4	540	3,609
1969	Peugeot 204	900	3,900
2010	Peugeot 207	1250	4,030
2011 et 2012	Renault Clio III	1150	4,100
2013 à 2018	Renault Clio IV	1215	4,062
2019	Peugeot 208 I	1100	3,972

- ① Représenter ces données sous la forme d'un nuage de points (dont les abscisses sont le poids, et les ordonnées la taille), en choisissant deux couleurs différentes pour les voitures des années 1960 et 2010.

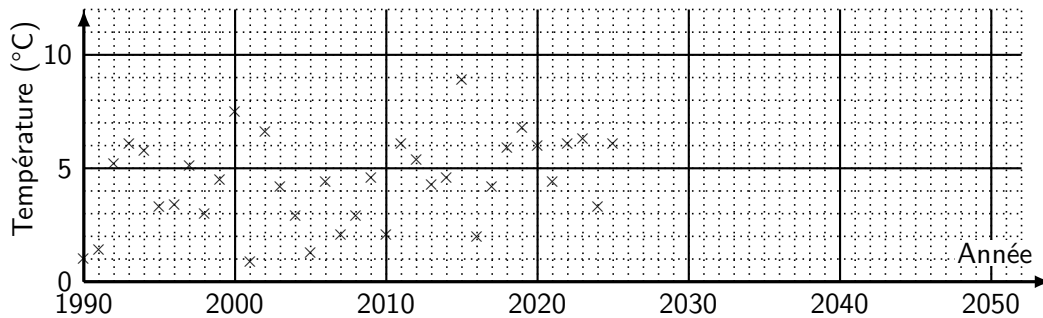


- ② Calculer les coordonnées du point moyen de chacune des deux séries, et les représenter sur le graphique.
- ③ Commenter : Comment ont évolué le poids et la taille des voitures en cinquante ans ?

1. Sources : *Auto moto* et www.fiches-auto.fr, compilé par les contributeurs et contributrices de Wikipedia dans l'article https://fr.wikipedia.org/wiki/Voitures_les_plus_vendues_en_France

Activité

Le nuage de points suivant présente la température mensuelle moyenne mesurée en décembre par une station météorologique aux environs de Lyon, de 1990 à 2025².



Si la tendance se poursuit, quelle sera la température moyenne en décembre 2050 ?

Définition 3 : Une **droite d'ajustement** est une droite approchant au mieux un nuage de points. Plusieurs méthodes existent pour déterminer une telle droite (droite de Mayer, moindres carrés), mais cette année, cette droite sera tracée au jugé.

Définition 4 :

- ★ **Interpoler**, c'est déterminer une valeur manquante à l'intérieur d'une série de données.
- ★ **Extrapoler**, c'est déterminer une valeur manquante à l'extérieur d'une série de données.

Exemple 1 :

Reprenons le nuage de points de l'activité précédente (températures moyennes de décembre, de 1990 à 2025), et cherchons la température moyenne prévisible en 2050.

Etape 1 : on calcule les coordonnées du point moyen G du nuage, qui sert de point d'appui pour tracer la droite d'ajustement au jugé.

L'abscisse moyenne des 36 années 1990 à 2025 est $\bar{x} = \frac{1990 + 2025}{2} = 2007,5$, et la moyenne des 36 températures relevées est $\bar{y} \approx 4,4$. Donc $G(2007,5 ; 4,4)$.

Etape 2 : on trace, au jugé, la droite passant par G et suivant au mieux l'allure générale du nuage, puis on la prolonge jusqu'à l'année 2050.

Comme 2050 n'appartient pas à l'intervalle $[1990 ; 2025]$ des années observées, prolonger la droite jusqu'à cette valeur est bien une **extrapolation**.

Etape 3 : on lit, sur le graphique, l'ordonnée du point de la droite d'abscisse 2050.

On obtient une température moyenne prévisible d'environ 7°C en décembre 2050 — un résultat approximatif, puisqu'il dépend de la droite tracée à main levée.

3 Tableau croisé d'effectif

2. Source : Messages climat — Mensuel, par Météo France, <https://meteo.data.gouv.fr/datasets/6a183217f8648518b7101a3b>.

Définition 5 : Un **tableau croisé d'effectifs** (ou table de contingence) présente les effectifs obtenus en croisant deux caractères observés sur une même population. Les totaux inscrits en marge de chaque ligne et de chaque colonne, appelés **effectifs marginaux**, donnent, pour chaque modalité d'un des deux caractères, l'effectif total toutes modalités de l'autre caractère confondus.

Exemple 2 :

Dans un lycée, on interroge les élèves de première sur leur choix de suivre (ou non) l'enseignement de spécialité Mathématiques. Voici les effectifs obtenus, selon le sexe.

	Filles	Garçons	Total
Suivent la spécialité Maths	40	60	100
Ne suivent pas la spécialité	80	40	120
Total	120	100	220

Etape 1 : on complète les effectifs marginaux en additionnant chaque ligne, puis chaque colonne (le total général s'obtient de deux façons — en sommant les totaux de lignes, ou ceux des colonnes — ce qui permet de vérifier le tableau).

Ligne « spécialité » : $40 + 60 = 100$. Ligne « pas de spécialité » : $80 + 40 = 120$. Colonne « Filles » : $40 + 80 = 120$. Colonne « Garçons » : $60 + 40 = 100$. Total général : $100 + 120 = 220$ ou $120 + 100 = 220$.

Etape 2 : quelle proportion des élèves suivant la spécialité Mathématiques sont des filles ?

Parmi les 100 élèves qui suivent la spécialité, 40 sont des filles, soit une proportion de $\frac{40}{100} = 0,4 = 40\%$.

4 Diagramme

Propriété 1 : Dans un diagramme circulaire, les angles de chacune des sections sont **proportionnels** aux effectifs correspondants.

Exemple 3 :

Le tableau ci-contre représente le temps quotidien passé à réaliser des tâches ménagères, par les hommes et les femmes³.

	1986	1999	2010
Hommes	2h07	2h13	2h13
Femmes	5h07	4h36	4h01

Représentons, sous la forme d'un diagramme circulaire, la répartition entre hommes et femmes du temps consacré aux tâches ménagères en 2010.

Etape 1 : on convertit les deux durées dans la même unité (les minutes), puis on calcule leur somme.

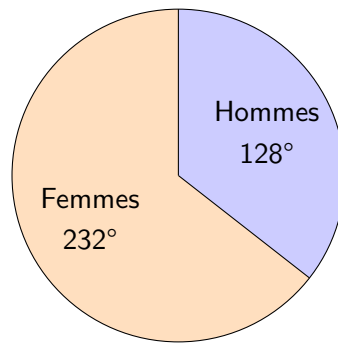
Hommes : $2h13 = 133$ min. Femmes : $4h01 = 241$ min. Total : $133 + 241 = 374$ min.

Etape 2 : d'après la propriété précédente, l'angle de chaque secteur est proportionnel à la durée qu'il représente ; on applique un produit en croix sur 360° .

Secteur « Hommes » : $\frac{133}{374} \times 360 \approx 128^\circ$. Secteur « Femmes » : $\frac{241}{374} \times 360 \approx 232^\circ$ (on vérifie bien que $128 + 232 = 360$).

Etape 3 : on reporte ces deux angles au rapporteur pour tracer le diagramme circulaire.

3. Source : Femmes et hommes - Regards sur la parité, INSEE, 2012, <https://www.insee.fr/fr/statistiques/1372773?sommaire=1372781&q=taches+domestiques>



PARTIE B

PHÉNOMÈNES ALÉATOIRES

Séquence B1 — Probabilités conditionnelles	9
1 — Fréquences marginales, fréquences conditionnelles	9
2 — Probabilités conditionnelles	9
3 — Répétition d'expériences aléatoires	12

Probabilités conditionnelles

1 Fréquence

Définition 1 : Dans un tableau croisé d'effectifs :

- ★ la valeur à l'intersection d'une ligne et d'une colonne est le nombre d'individus présentant simultanément les deux caractères ;
- ★ on appelle **effectif marginal** l'effectif d'une sous-population qui ne dépend que d'un seul caractère. Ces effectifs sont représentés dans la ligne « Total » ou la colonne « Total » ;
- ★ la **fréquence marginale** d'une valeur est le quotient :

$$\frac{\text{Effectif marginal}}{\text{Effectif total}}$$

- ★ la **fréquence conditionnelle** de la valeur x_i sachant y_j est le quotient :

$$\frac{\text{Effectif présentant les valeurs } x_i \text{ et } y_j}{\text{Effectif marginal de la valeur } y_j}$$

Exemple 1 :

Un nouveau test a été développé pour détecter une maladie, et on souhaite évaluer son efficacité. On prend un échantillon représentatif de 1 000 personnes dans la population, dont on sait par ailleurs si elles sont malades ou non, et on leur fait passer le test. On obtient les résultats suivants (où « diagnostic positif » signifie que le test a détecté la maladie, peut-être à tort).

	Malade	Saine	Total
Diagnostic positif	19	79	
Diagnostic négatif		901	
Total			

- ① Complétez le tableau.
- ② Combien de personnes malades ont obtenu un test négatif ?
- ③ Calculez la fréquence marginale de personnes malades dans la population.
- ④ Calculez la fréquence de diagnostics corrects. Le test est-il fiable ?
- ⑤ Calculez la fréquence conditionnelle de personnes malades sachant que le diagnostic est positif.

2 Probabilité

Définition 2 - Rappels : Étant donnés deux événements A et B d'un univers Ω :

- ★ l'intersection de A et B , notée $A \cap B$, est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et à B ;
- ★ l'union de A et B , notée $A \cup B$, est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A , ou à B , ou aux deux à la fois ;
- ★ le contraire de A , noté $\overline{A}$, est l'ensemble des issues de l'univers qui n'appartiennent pas à A .

Exemple 2 :

On considère les élèves de cette classe, et :

- ★ A : « l'ensemble des garçons » ;
- ★ B : « l'ensemble des personnes portant des lunettes ».

Alors :

- ★ $A \cup B$ est : l'ensemble des garçons à lunettes.
- ★ $\overline{B}$ est : l'ensemble des personnes sans lunettes.
- ★ $A \cap \overline{B}$ est : l'ensemble des garçons sans lunettes.

Définition 3 - Rappel : On choisit de manière équiprobable un individu au hasard dans une population, et on considère un évènement A . Alors :

$$P(A) = \frac{\text{Nombre de cas favorables}}{\text{Nombre de cas possibles}}$$

Exemple 3 :

Pour vérifier la qualité d'une chaîne de montage d'aspirateurs, une équipe vérifie leur fonctionnement : sur 67 aspirateurs étudiés, 3 ne fonctionnent pas.

On choisit un aspirateur au hasard à la sortie de cette chaîne de montage. Quelle est la probabilité qu'il ne fonctionne pas ?

Définition 4 : Soient A et B deux évènements d'une expérience aléatoire, tels que $P(B) \neq 0$.

On appelle **probabilité conditionnelle de A sachant B** , ou « probabilité que A soit réalisé sachant que B est réalisé », le nombre :

$$P_B(A) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Exemple 4 :

On lance un dé équilibré à six faces, et on observe le résultat obtenu. On note P : « le résultat est pair », et Q : « le résultat est supérieur ou égal à quatre ».

- ① Calculer la probabilité que le résultat soit pair.
- ② Calculer la probabilité que le résultat soit pair, sachant qu'il est supérieur ou égal à 4.

Définition 5 : Deux évènements A et B (avec $P(B) \neq 0$) sont dits **indépendants** si $P_B(A) = P(A)$.

Propriété 1 : Deux évènements A et B sont **indépendants** si et seulement si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Exemple 5 (Inspiré du sujet 0 du baccalauréat d'enseignement spécifique, sujet 2, 2025) :

Dans un lycée comptant 2 000 élèves, on donne la répartition des effectifs suivant le sexe et le choix de la LV1.

	Fille	Garçon
Anglais	712	728
Autre LV1	288	272

- ① Un élève affirme « Dans ce lycée, il y a autant de filles que de garçons ». A-t-il raison ? Justifier.

On choisit au hasard, de manière équiprobable, un élève dans ce lycée.

On considère les évènements suivants :

F : « l'élève est une fille » ;

A : « l'élève a choisi Anglais pour LV1 ».

Dans les questions qui suivent, on donnera les résultats sous forme d'une fraction qu'il n'est pas demandé de simplifier.

- ② Déterminer la probabilité de l'évènement $A \cap F$.
- ③ Déterminer la probabilité de l'évènement A sachant que l'évènement F est réalisé.
- ④ Les évènements A et F sont-ils indépendants ? Justifier.
- ⑤ On sait que l'élève choisi est un garçon. On considère l'affirmation suivante :
« La probabilité qu'il ait choisi Anglais pour LV1 est plus de trois fois plus grande que la probabilité qu'il n'ait pas choisi Anglais pour LV1 ».
Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier.

Propriété 2 : On peut modéliser la succession d'expériences aléatoires par un arbre de probabilités (ou arbre pondéré) respectant les règles suivantes.

- ★ La somme des probabilités des branches issues d'un nœud est égale à 1.
- ★ La probabilité d'une issue d'un chemin est égale au produit des probabilités rencontrées sur le chemin.
- ★ La probabilité d'un évènement est égale à la somme des probabilités des issues qui le composent.

Exemple 6 (*Inspiré du sujet 0 du baccalauréat d'enseignement spécifique, sujet 3, 2025*) :

Un village propose aux participants de la fête du sport deux épreuves : une randonnée et un cross. Il n'est pas possible de s'inscrire aux deux épreuves à la fois. On dispose des informations suivantes :

- ★ 90 % des participants ont choisi la randonnée, parmi eux, 5 % sont licenciés dans un club ;
- ★ 10 % des participants ont choisi le cross, parmi eux, 40 % sont licenciés dans un club.

Un journaliste interroge un participant au hasard, et on considère les évènements suivants :

R : « Le participant a choisi la randonnée » ;

L : « Le participant est licencié dans un club ».

- ① Par simple lecture de l'énoncé, indiquer :
 - (a) La probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club sachant qu'il a choisi la randonnée.
 - (b) La probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club sachant qu'il a choisi le cross.
- ② Représenter la situation par un arbre de probabilité.
- ③
 - (a) Déterminer la probabilité que le participant interrogé ait choisi le cross et soit licencié dans un club.
 - (b) Vérifier que la probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club est égale à $\frac{850}{10000}$, soit 8,5 %.
- ④ Le journaliste interroge un participant licencié dans un club. Déterminer la probabilité que ce participant ait choisi le cross.

PARTIE C

PHÉNOMÈNES D'ÉVOLUTION

Séquence C1 — Fonction affine	14
Séquence C2 — Suites arithmétiques	15
1 — Suites numériques	16
2 — Suites arithmétiques	17
Séquence C3 — Variations quadratiques	19
1 — Fonction polynôme du second degré	20
2 — Sommet et axe de symétrie de $f(x) = ax^2 + bx + c$	21
3 — Forme factorisée : racines et signe	22
Séquence C4 — Suites géométriques	24
Séquence C5 — Fonction exponentielle	26
1 — Fonction exponentielle	26
2 — Racine n -ième	27

Fonction affine

Définition 1 : Une *fonction affine* est une fonction pouvant être exprimée sous la forme $x \mapsto ax + b$, où a et b sont des nombres réels. Elle est définie sur $\mathbb{R}$.

Définition 2 : La courbe d'une fonction affine $f : x \mapsto ax + b$ est une droite, dont :

- ★ a est le **coefficient directeur**.
- ★ b est l'**ordonnée à l'origine**.

Propriété 1 : Soit f une fonction affine.

- ★ Soient A et B deux points de sa courbe représentative. Alors le coefficient directeur est donné par la formule : $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
- ★ Soient deux nombres a et b distincts. Alors le coefficient directeur est donné par la formule : $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Exemple 1 :

- ① Déterminer le coefficient directeur de la fonction affine dont la droite passe par les points $A(2; -7)$ et $B(7; 0)$.
- ② Déterminer le coefficient directeur de la fonction affine f telle que $f(-8) = 3$ et $f(2) = 0$.

Propriété 2 : Soit $f : x \mapsto ax + b$ une fonction affine. Alors :

- ★ si $a < 0$, alors la fonction est **strictement décroissante**;
- ★ si $a = 0$, alors la fonction est **constante**;
- ★ si $a > 0$, alors la fonction est **strictement croissante**.

Définition 3 : Une fonction affine permet de modéliser la croissance d'un phénomène linéaire continu :

- ★ linéaire : le taux d'accroissement de la fonction est constant ;
- ★ continu (par opposition à *discret*) : le phénomène peut être étudié sur un intervalle (plutôt que, par exemple, sur l'ensemble des entiers).

Exemple 2 :

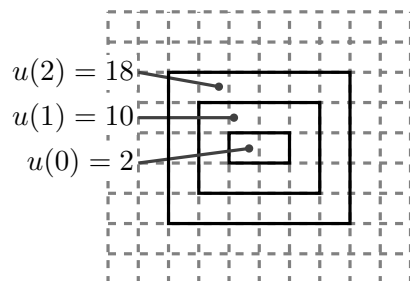
Dire si les phénomènes suivants sont linéaires ou non, continus ou discrets.

- ① Évolution de l'aire d'un carré en fonction de la longueur d'un de ses côtés.
- ② Évolution de la température d'une casserole d'eau sur le feu en fonction du temps.
- ③ Évolution de la somme d'argent dans une tirelire dans laquelle on ajoute 10 € tous les mois.
- ④ Évolution de la TVA d'un article en fonction de son prix.

Suites arithmétiques

Activité

On définit la suite u à l'aide des schémas suivants (à chaque étape, on compte le nombre de cases de la « couronne » ajoutée au schéma existant).



① Compléter :

$u(4) = 34$	$u(12) = 98$	$u(0) = 2$
$u(5) = 42$		$u(-2) = -14$
$u(13) = 106$		$u(4, 5) = 38$

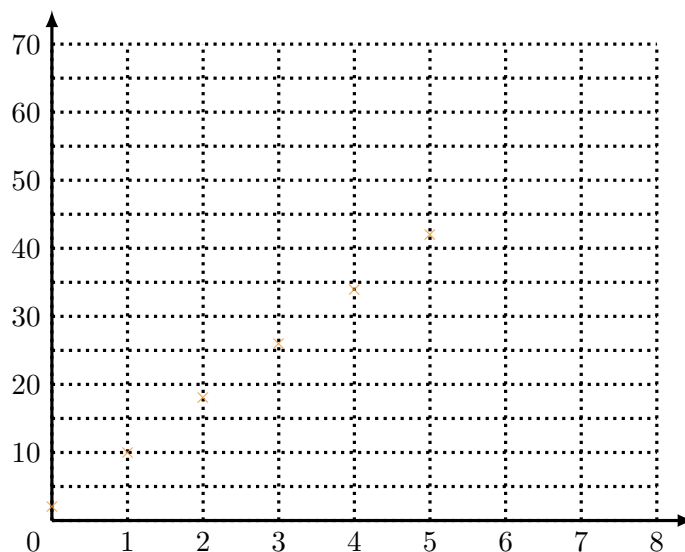
⑤ On affirme que $u(26) = 210$. Compléter :

$$u(27) = 218 ; \quad u(25) = 202 ; \quad u(126) = 1010.$$

⑥ Pour une certaine valeur de n inconnue, on a : $u(n) = 530$. Compléter :

$$\begin{aligned} u(n+1) &= 538 ; & u(n) + 1 &= 531 ; \\ u(n-1) &= 522 ; & u(n+2) &= 546. \end{aligned}$$

⑦ (a) Sur le graphique suivant, placer les points correspondant à $u(0)$, $u(1)$ jusqu'à $u(5)$.



(b) Compléter par lecture graphique :

$$u(6) = 50 ; \quad u(7) = 58 ; \quad u(8) = 66.$$

Définition 1 : On appelle **suite numérique** une suite finie ou infinie de nombres, appelés **termes de la suite**. Cette suite est habituellement notée u , v ou w . Le premier terme est le plus souvent $u(0)$ ou $u(1)$, et pour un nombre entier n , $u(n)$ est le **terme de rang n** .
 $u(n+1)$ est le terme qui suit $u(n)$, et $u(n-1)$ est le terme qui précède $u(n)$.

Exemple 1 :

① On considère u la suite de premier terme $u(0) = 8$, et dont chaque terme (sauf le premier) est égal à la moitié du précédent.

- a) Calculer $u(3)$: $u(3) = 1$.
- b) Calculer le 5^e terme : le 1^{er} terme est $u(0)$, donc le 5^e terme est $u(4) = 0,5$.
- c) Calculer le terme de rang 2 : $u(2) = 2$.

② On considère v la suite définie pour tout nombre entier $n \geq 1$ par $v(n) = 2n^2 - 3$.

- a) Calculer $v(3)$: $v(3) = 2 \times 3^2 - 3 = 15$.
- b) Calculer le 4^e terme : le 1^{er} terme est $v(1)$, donc le 4^e terme est $v(4) = 29$.
- c) Calculer le terme de rang 2 : $v(2) = 5$.

③ On considère w la suite définie par :

$$\begin{cases} w(0) = 5 \\ w(n+1) = 2w(n) - 4 \text{ pour tout } n \text{ entier positif.} \end{cases}$$

- a) Calculer $w(3)$: $w(1) = 6$, $w(2) = 8$, $w(3) = 12$.
- b) Calculer le 4^e terme : le 1^{er} terme est $w(0)$, donc le 4^e terme est $w(3) = 12$.
- c) Calculer le terme de rang 2 : $w(2) = 8$.

💡 **À noter :** Le module *Suites* de la calculatrice permet de manipuler les suites.

Exemple 2 :

À la calculatrice, reprendre les suites u , v , w de l'exemple 1, et calculer $u(100)$, $v(100)$, $w(100)$.

$$u(100) = 8 \times 0,5^{100} \approx 6,3 \times 10^{-30}; \quad v(100) = 2 \times 100^2 - 3 = 19\,997; \quad w(100) = 4 + 2^{100} \approx 1,268 \times 10^{30}.$$

Définition 2 - Variations : Une suite u est dite :

- ★ **croissante** si chaque terme est plus grand que le précédent : $u(n+1) \geq u(n)$;
- ★ **constante** si chaque terme est égal au précédent : $u(n+1) = u(n)$;
- ★ **décroissante** si chaque terme est plus petit que le précédent : $u(n+1) \leq u(n)$.

Définition 3 - Représentation graphique : La représentation graphique d'une suite u est le nuage de points de coordonnées $(n; u(n))$.

Exemple 3 :

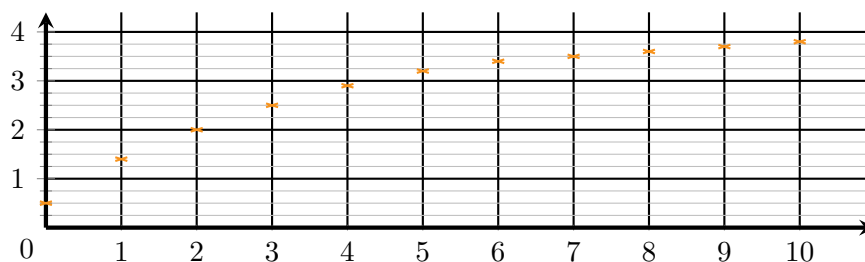
On définit la suite u sur $\mathbb{N}$ par :

$$\begin{cases} u(0) = 0,5 \\ u(n+1) = 0,75u(n) + 1 \text{ pour tout } n \text{ entier positif.} \end{cases}$$

- ① À l'aide de la calculatrice, déterminer les onze premiers termes de la suite (arrondir au dixième).

$u(0) = 0,5$; $u(1) \approx 1,4$; $u(2) \approx 2,0$; $u(3) \approx 2,5$; $u(4) \approx 2,9$; $u(5) \approx 3,2$; $u(6) \approx 3,4$; $u(7) \approx 3,5$; $u(8) \approx 3,6$; $u(9) \approx 3,7$; $u(10) \approx 3,8$.

- ② Tracer la suite sur le graphique ci-dessous.



Exemple 4 :

Par lecture graphique, conjecturer le sens de variation de la suite u de l'exemple précédent.

La suite u semble croissante.

2 Suite

Activité

L'activité d'une entreprise étant florissante, en moyenne 7 nouveaux employés ont été embauchés chaque année. En 2021, elle comptait 38 employés, et on suppose que cette progression va se poursuivre dans les années à venir.

On appelle $u(n)$ le nombre d'employés l'année 2021 + n .

- ① Donner les cinq premiers termes de la suite : $u(0) = 38$; $u(1) = 45$; $u(2) = 52$; $u(3) = 59$; $u(4) = 66$.
- ② Combien y aura-t-il d'employés en 2035 ? $2035 = 2021 + 14$, donc $u(14) = 38 + 7 \times 14 = 136$ employés.
- ③ Exprimer $u(n+1)$ en fonction de $u(n)$, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u(n+1) = u(n) + 7$.

Une suite est arithmétique si on passe au terme suivant en ajoutant (ou soustrayant) toujours le même nombre.

Définition 4 : Une suite u est dite **arithmétique** s'il existe un réel r , appelé **raison**, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on ait : $u(n+1) = u(n) + r$.

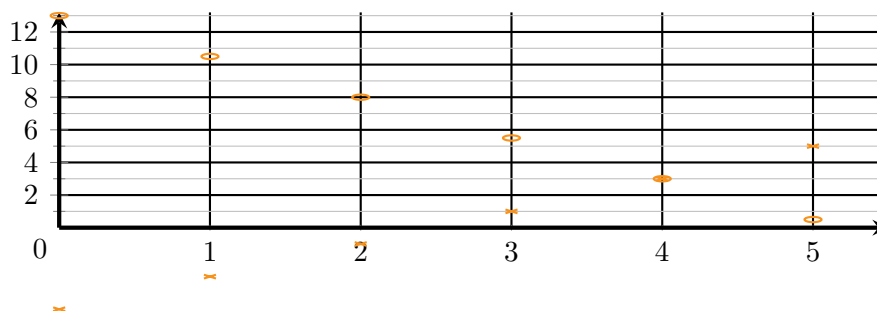
Habituellement, une suite arithmétique est définie par la donnée de son premier terme et sa raison.

Exemple 5 :

- ① Donner les cinq premiers termes de la suite arithmétique u de premier terme $u(0) = 13$ et de raison $-2,5$: $u(0) = 13$; $u(1) = 10,5$; $u(2) = 8$; $u(3) = 5,5$; $u(4) = 3$.
- ② La suite v est arithmétique, et on sait que $v(3) = 1$ et $v(4) = 3$. Déterminer la raison, puis calculer $v(5)$, $v(8)$, et $v(2)$: $r = v(4) - v(3) = 2$, donc $v(5) = v(4) + r = 5$, $v(8) = v(4) + 4r = 11$ et $v(2) = v(3) - r = -1$.

Exemple 6 :

Représenter graphiquement (de couleur différente) les deux suites de l'exemple 5. Que remarquez-vous ?



Les points de u (ronds) et de v (croix) sont chacun alignés : les deux suites sont arithmétiques, leur représentation graphique suit un modèle de croissance linéaire.

Propriété 1 : Une suite est arithmétique si et seulement si les points de sa représentation graphique sont alignés. On dit que les termes de la suite suivent un modèle de **croissance linéaire**.

Propriété 2 : La suite u est :

- ★ **croissante** si et seulement si sa raison est *positive* ;
- ★ **décroissante** si et seulement si sa raison est *négative* ;
- ★ **constante** si sa raison est *nulle*.

Exemple 7 :

Déterminer les variations des deux suites u et v de l'exemple 5.

u est décroissante (sa raison $r = -2,5$ est négative) ; v est croissante (sa raison $r = 2$ est positive).

Propriété 3 :

- ★ Pour tout n et p de son domaine de définition, on a :

$$u(n) = u(p) + (n - p)r$$

- ★ En particulier, si u est définie sur $\mathbb{N}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$u(n) = u(0) + nr$$

Exemple 8 :

On reprend les suites u et v de l'exemple 5. Sans utiliser le module suite de la calculatrice :

- déterminer $u(100)$ et $v(100)$: $u(100) = u(0) + 100r = 13 - 250 = -237$; $v(100) = v(0) + 100r = -5 + 200 = 195$ (avec $v(0) = v(3) - 3r = -5$).
- déterminer le plus petit nombre n tel que $v(n) \geq 1000$: $v(0) + nr \geq 1000 \iff -5 + 2n \geq 1000 \iff n \geq 502,5$, donc le plus petit entier qui convient est $n = 503$.

Variations quadratiques

Activité

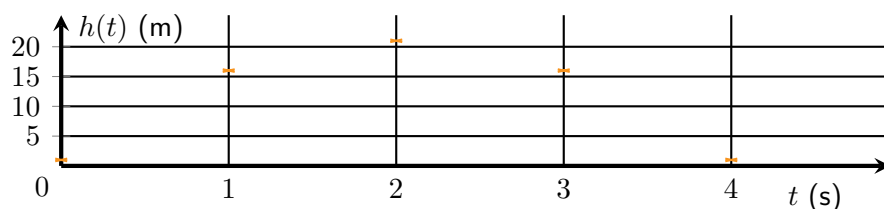
Depuis un plongoir, une plongeuse s'élance dans une piscine. On modélise sa hauteur au-dessus de l'eau, en mètres, par la fonction h définie pour $t \in [0 ; 4,1]$ (t étant le temps écoulé, en secondes, depuis le début du saut) par :

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1$$

- ① Compléter le tableau de valeurs suivant.

t	0	1	2	3	4
$h(t)$	1	16	21	16	1

- ② Placer les points correspondants sur le graphique suivant.



- ③ Quelle semble être la hauteur maximale atteinte par la plongeuse ? À quel instant ?

La hauteur maximale semble être de 21 m, atteinte à l'instant $t = 2$ s.

- ④ Que remarquez-vous concernant la disposition des points ?

Le nuage de points n'est pas aligné (ce n'est donc pas un modèle linéaire) : il semble symétrique par rapport à la droite verticale d'équation $t = 2$.

1 Fonction polynôme du second degré

Définition 1 : On appelle **fonction polynôme du second degré** (ou **trinôme du second degré**) toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ pouvant s'écrire sous la forme

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

où a , b et c sont des nombres réels, avec $a \neq 0$. Sa courbe représentative s'appelle une **parabole**.

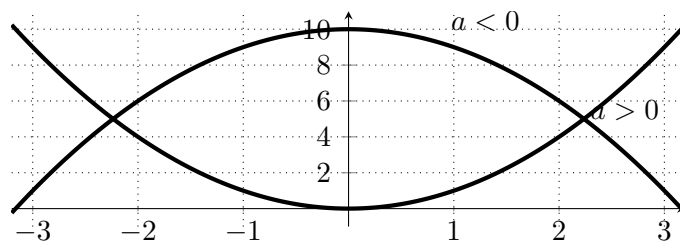
Exemple 1 :

Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont des fonctions polynômes du second degré ? Le cas échéant, donner les valeurs de a , b et c .

- ① $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$: **oui**, avec $a = 3$, $b = -5$, $c = 2$.
- ② $g(x) = 2x - 7$: **non**, g est une fonction affine (pas de terme en x^2).
- ③ $h(x) = -x^2 + 4$: **oui**, avec $a = -1$, $b = 0$, $c = 4$.
- ④ $k(x) = x^3 - x^2 + 1$: **non**, k contient un terme en x^3 .

Propriété 1 - Cas particulier $f(x) = ax^2$: La courbe représentative de $f : x \mapsto ax^2$ est une parabole de sommet $O(0 ; 0)$, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Selon le signe de a :

- ★ si $a > 0$, la parabole est tournée vers le haut, et f admet un **minimum** en 0, égal à 0 ;
- ★ si $a < 0$, la parabole est tournée vers le bas, et f admet un **maximum** en 0, égal à 0.



Propriété 2 - Tableau de variations de $x \mapsto ax^2$:

Si $a > 0$		
x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$+\infty$
	$\nearrow$ 0 $\longrightarrow$	

Si $a < 0$		
x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$-\infty$
	$\searrow$ 0 $\longrightarrow$	

Propriété 3 - Fonctions de la forme $x \mapsto ax^2 + c$: La courbe de $f : x \mapsto ax^2 + c$ s'obtient en translatant verticalement celle de $x \mapsto ax^2$ de c unités. Son sommet est le point $S(0 ; c)$, et son axe de symétrie reste l'axe des ordonnées (la droite d'équation $x = 0$).

Exemple 2 :

On considère les fonctions $f : x \mapsto 2x^2 - 3$ et $g : x \mapsto -0,5x^2 + 4$.

- ① Donner le sommet et l'axe de symétrie de chacune des deux courbes.

Pour f : sommet $S_f(0 ; -3)$, axe de symétrie d'équation $x = 0$. Pour g : sommet $S_g(0 ; 4)$, axe de symétrie d'équation $x = 0$.

- ② f et g admettent-elles chacune un minimum ou un maximum ?

f admet un minimum, car $a = 2 > 0$: il est égal à -3 . g admet un maximum, car $a = -0,5 < 0$: il est égal à 4 .

2 Sommet et axe de symétrie de $f(x) = ax^2 + bx + c$

Propriété 4 : La courbe représentative d'une fonction polynôme du second degré $f : x \mapsto ax^2 + bx + c$ est une parabole tournée vers le haut si $a > 0$, vers le bas si $a < 0$. Elle possède un axe de symétrie vertical, qui passe par le point le plus bas (ou le plus haut) de la courbe, appelé **sommet** de la parabole.

💡 **À noter** : Contrairement au cas particulier $x \mapsto ax^2 + c$, l'axe de symétrie de $f(x) = ax^2 + bx + c$ n'est en général plus l'axe des ordonnées : il faut le déterminer.

Exemple 3 :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

Etape 1 : on remarque que $f(0) = 5$, et on cherche un autre nombre x_0 tel que $f(x_0) = 5$: son symétrique par rapport à l'axe.

$f(x) = 5 \iff x^2 - 6x + 5 = 5 \iff x^2 - 6x = 0 \iff x(x - 6) = 0$, donc $x = 0$ ou $x = 6$. Les points d'abscisses 0 et 6 ont donc la même image, 5.

Etape 2 : l'axe de symétrie de la parabole passe par le milieu de ces deux abscisses.

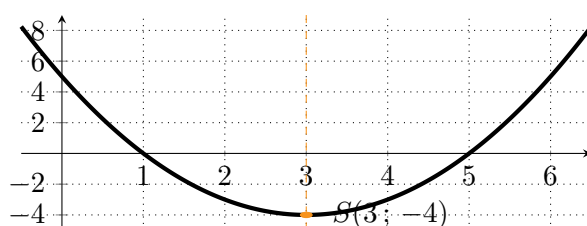
L'axe de symétrie a pour équation $x = \frac{0+6}{2} = 3$.

Etape 3 : le sommet de la parabole est le point de la courbe dont l'abscisse est celle de l'axe de symétrie.

$f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$, donc le sommet est le point $S(3 ; -4)$.

Etape 4 : comme $a = 1 > 0$, la parabole est tournée vers le haut : f est décroissante jusqu'au sommet, puis croissante.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	-4 $\longrightarrow$ $+\infty$	$+\infty$



Exemple 4 :

Reprendre la méthode de l'exemple 3 pour déterminer le sommet et les variations de $g(x) = -2x^2 + 8x + 1$.

$g(0) = 1$. On résout $g(x) = 1 \iff -2x^2 + 8x + 1 = 1 \iff -2x^2 + 8x = 0 \iff -2x(x - 4) = 0$, donc $x = 0$ ou $x = 4$. L'axe de symétrie a pour équation $x = \frac{0+4}{2} = 2$. Or $g(2) = -8 + 16 + 1 = 9$, donc le sommet est $S(2 ; 9)$. Comme $a = -2 < 0$, g est croissante jusqu'au sommet, puis décroissante, avec un maximum égal à 9.

3 Forme factorisée : racine

Définition 2 : Lorsqu'un polynôme du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$ s'écrit sous la forme

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

on dit qu'il est écrit sous **forme factorisée**. Les nombres x_1 et x_2 sont alors les **racines** du polynôme, c'est-à-dire les solutions de l'équation $f(x) = 0$.

À noter : Retrouver la forme factorisée d'un polynôme du second degré à partir de sa forme développée n'est, en général, pas au programme de cette année (elle fait appel au discriminant) : elle sera le plus souvent donnée dans l'énoncé, ou obtenue par une factorisation simple (facteur commun, identité remarquable).

Propriété 5 - Résolution par produit nul : Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul. Ainsi, les solutions de l'équation $a(x - x_1)(x - x_2) = 0$ (avec $a \neq 0$) sont exactement x_1 et x_2 .

Exemple 5 :

Donner les racines du polynôme $f(x) = 3(x + 2)(x - 5)$.

$f(x) = 0 \iff x + 2 = 0$ ou $x - 5 = 0 \iff x = -2$ ou $x = 5$. Les racines de f sont donc -2 et 5 .

Exemple 6 :

Factoriser $g(x) = 2x^2 - 8x$ à l'aide d'un facteur commun, puis donner ses racines.

$g(x) = 2x(x - 4)$, sous forme factorisée avec $x_1 = 0$ et $x_2 = 4$: ce sont les racines de g .

Propriété 6 - Signe d'un polynôme du second degré factorisé : Soit $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ un polynôme du second degré factorisé, avec $x_1 \leq x_2$. Alors $f(x)$ est :

- ★ du signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire sur $] -\infty ; x_1[$ et sur $] x_2 ; +\infty[$;
- ★ du signe opposé à a entre les racines, c'est-à-dire sur $] x_1 ; x_2[$;
- ★ nul en x_1 et en x_2 .

Exemple 7 :

Dressons le tableau de signes de $f(x) = -2(x + 1)(x - 4)$ sur $\mathbb{R}$.

Étape 1 : on détermine les racines, c'est-à-dire les valeurs qui annulent chaque facteur.

$x + 1 = 0 \iff x = -1$ et $x - 4 = 0 \iff x = 4$.

Étape 2 : on applique la propriété précédente, avec $a = -2 < 0$.

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$	
Signe de $f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

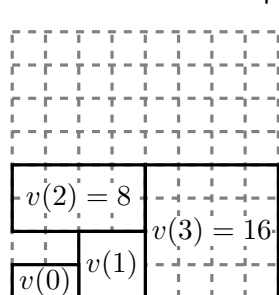
f est donc négative sur $] -\infty ; -1]$ et sur $[4 ; +\infty[$, et positive sur $]-1 ; 4]$ — ce qui est cohérent avec $a = -2 < 0$ (signe de a à l'extérieur des racines, signe opposé entre les racines).

💡 **À noter** : Le signe d'un polynôme du second degré renseigne sur la position de sa parabole par rapport à l'axe des abscisses : la courbe est au-dessus de l'axe là où f est positive, en dessous là où f est négative, et coupe l'axe en ses racines.

Suites géométriques

Activité

On définit la suite v par le schéma suivant.



① Donner $v(0)$ et $v(1)$.

② Quel calcul doit être fait à chaque étape pour calculer le terme suivant ?

③ Calculer :

$$v(4) = \dots;$$

$$v(5) = \dots;$$

$$v(7) = \dots;$$

$$v(25) = \dots;$$

$$v(100) = \dots;$$

$$v(-1) = \dots$$

④ Exprimer $v(n+1)$ en fonction de $v(n)$.

Une suite est géométrique si on passe au terme suivant en multipliant (ou divisant) toujours le même nombre.

Définition 1 : Une suite u est dite **géométrique** s'il existe un réel q , appelé **raison**, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on ait : $u_{n+1} = q \times u_n$.

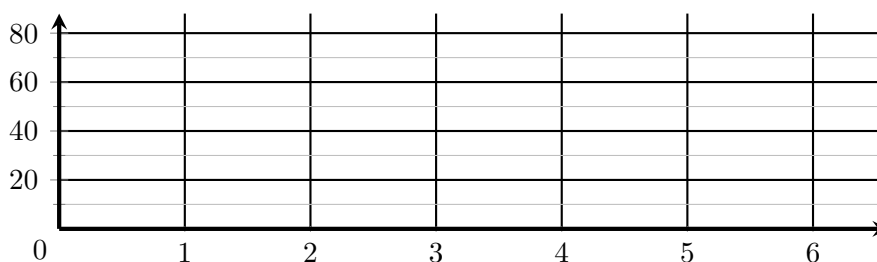
Habituellement, une suite géométrique est définie par la donnée de **son premier terme et sa raison**.

Exemple 1 (avec calculatrice) :

- ① Donner les cinq premiers termes (arrondis au centième) de la suite géométrique u de premier terme $u_0 = 2$ et de raison 2,5.
- ② La suite v est géométrique, et on sait que $v_3 = 2$ et $v_5 = 18$. Déterminer la raison positive, puis calculer v_4 , v_6 , et v_2 .

Exemple 2 :

Représenter graphiquement (de couleur différente) les deux suites de l'exemple 1. Les suites sont-elles arithmétiques ?



Propriété 1 : On dit que les termes d'une suite géométrique suivent un modèle de **croissance exponentielle**.

Propriété 2 : Une suite géométrique u de premier terme strictement positif est :

- ★ *croissante* si et seulement si sa raison est $q > 1$;
- ★ *décroissante* si et seulement si sa raison est $0 < q < 1$;
- ★ *constante* si sa raison est $q = 1$.

Exemple 3 :

Déterminer les variations des deux suites u et v de l'exemple 1.

Propriété 3 :

- ★ Pour tout n et p de son domaine de définition, on a :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

- ★ En particulier, si u est définie sur $\mathbb{N}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Exemple 4 :

On reprend les suites u et v de l'exemple 1. Sans utiliser le module suite de la calculatrice, déterminer u_{100} et v_{100} .

Exemple 5 (D'après le sujet zéro de l'épreuve anticipée de mathématiques aux baccalauréats général et technologique 2026) :

Victor sort un plat du four. La température du plat est alors égale à 180°C . Il place ce plat dans une pièce dont la température est égale à 25°C . Le plat refroidit.

Le plat ne pourra être servi que lorsque sa température sera devenue inférieure ou égale à 40°C .

Trois minutes après la sortie du four, on mesure que la température du plat est égale à 105°C .

Pour tout entier naturel n on note U_n , la différence entre la température du plat et la température de la pièce, n minutes après la sortie du four.

Exemple : 3 minutes après la sortie du four, l'écart avec la température de la pièce est égal à $105 - 25 = 80$. On a donc $U_3 = 80$.

- ① Justifier que $U_0 = 155$.
- ② On suppose que chaque minute la différence U_n diminue de 20%.
 - (a) Justifier que, pour tout entier naturel n , on a $U_{n+1} = 0,8U_n$.
 - (b) En déduire la nature de la suite (U_n) et donner sa raison.
 - (c) Exprimer U_n en fonction de n , pour tout entier naturel n .
 - (d) On dispose des données suivantes (arrondies à 10^{-1}). Au bout de combien de minutes, Victor pourra-t-il servir le plat ?

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
U_n	80	64	51,2	41	32,8	26,2	21	16,8	13,4	10,7	8,6	6,9	5,5

Fonction exponentielle

Activité

En un an, le nombre d'abonnés d'une chaîne de vidéos sur un réseau social a augmenté de 30%. Quel a été le taux d'évolution moyen par mois tout au long de cette année ?

1 Fonction ex

Définition 1 : On appelle *fonction exponentielle* de base a (où a est un nombre réel strictement positif) la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto a^x$.

Propriété 1 - *Règles de calcul* : Pour tous nombres réels a et b strictement positifs, et tous nombres x et y réels, on a :

- | | |
|----------------------------------|---|
| (i) $a^0 = 1$ | (v) $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$ |
| (ii) $a^x \times a^y = a^{x+y}$ | (vi) $a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$ |
| (iii) $(a^x)^y = a^{x \times y}$ | (vii) $(a \times b)^x = a^x \times b^x$ |
| (iv) $a^x \times a^{-x} = 1$ | |

Exemple 1 :

Simplifier autant que possible les expressions suivantes :

- ① $3^{2,5} \times 3^{-2} =$
- ② $\frac{5^7}{5^2} =$
- ③ $\frac{2^{2,5} \times 2^{3,5} + (2^{1,5})^4}{7,6^0 \times 2^4} =$

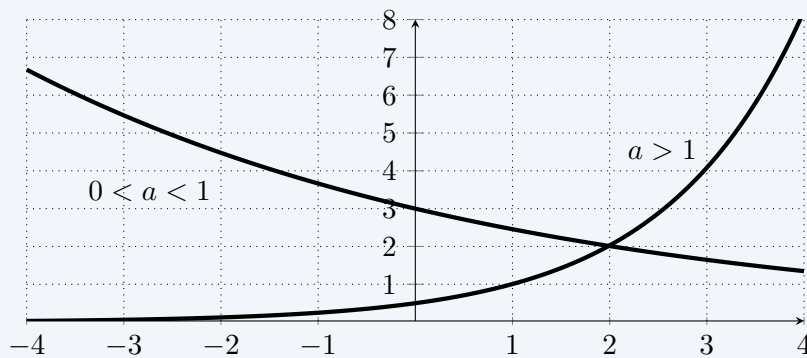
Propriété 2 - *Sens de variations* : Soient k et a deux nombres strictement positifs, et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = k \times a^x$. Alors :

- ★ si $0 < a < 1$, alors la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$;
- ★ si $a = 1$, alors la fonction f est constante sur $\mathbb{R}$;
- ★ si $a > 1$, alors la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Exemple 2 :

Dresser le tableau de variations de la fonction f définie par $f(x) = 4 \times \pi^x$.

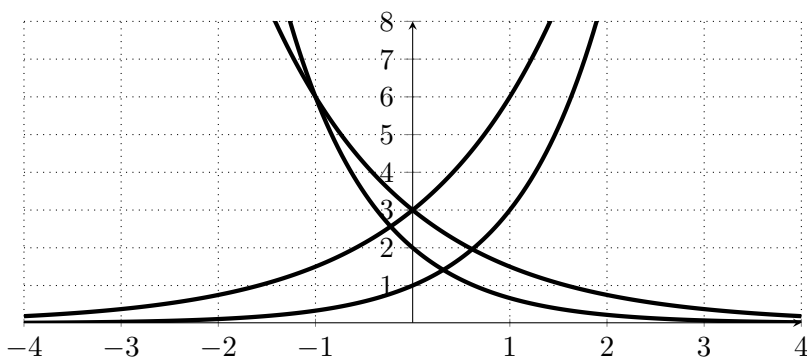
Propriété 3 - *Courbe représentative* :



Exemple 3 :

Associer chacune des fonctions suivantes à sa courbe.

$$f(x) = 3^x \quad g(x) = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^x \quad h(x) = 3 \times 2^x \quad k(x) = 3 \times 0,5^x$$



2

Racine n -ième

Propriété 4 : Pour tout nombre a positif, l'équation $x^n = a$ admet une unique solution réelle positive : $x = a^{1/n}$.

Exemple 4 :

Résoudre les deux équations suivantes (arrondir au centième).

① $x^4 = 8$

② $4x^7 = 5x$

Exemple 5 :

Une biologiste a laissé des bactéries se reproduire pendant exactement 24 heures, et elle a observé que le nombre de ces bactéries a été multiplié par 4. Quel a été le taux d'évolution moyen du nombre de ces bactéries, par heure ?